

贴纸兑换

开始编程

时间限制：1s 内存限制：256M

题目描述

有一家神奇的可乐商店。这家商店并不直接出售可乐，而是提供用空瓶换新瓶装可乐的服务。

一开始，小高拥有 n 瓶瓶装可乐，接下来他可以任意次数（也可以为 0 次）重复以下任意一种操作：

- 喝掉自己拥有的 1 瓶瓶装可乐。瓶装可乐数量减少 1，空瓶数量增加 1。（如果操作前没有瓶装可乐，则无法进行此操作。）
- 选择一个整数 i ，满足 $1 \leq i \leq m$ 。将 a_i 个空瓶交给可乐商店，换取 b_i 瓶瓶装可乐和 1 张纪念贴纸。（如果操作前空瓶数量小于 a_i ，则无法选择该 i 。如果没有可选的 i ，则无法进行此操作。）

小高非常喜欢贴纸。请问他最多能获得多少张贴纸？

注意，小高一开始没有任何空瓶，也没有任何贴纸。

【输入格式】

第 1 行，两个正整数 n, m 。

接下来 m 行，第 i 行两个正整数 a_i, b_i 。

【输出格式】

一行一个整数，表示最多可以获得的贴纸数量。

【输入输出样例#1】

输入#1

复制

5 3
5 1
4 3
3 1

输出#1

复制

3

【输入输出样例#2】

输入#2

复制

3 3
5 1
5 1
4 2

输出#2

复制

0

【输入输出样例#3】

输入#3

复制

输出#3

复制